

OTR výtah

Michal Stroff

2. srpna 2026

Co je OTR?

Obecná teorie relativity je teorie rozšiřující principy speciální relativity na nehomogenní gravitační pole. Opírá se o základní myšlenku toho, že gravitace je v podstatě jen tzv. *nepravá síla* (jako jsou odstředivá, Coriolisova, setrvačná...), která zdánlivě vzniká pohybem těles v *křivém prostoročase*. OTR tedy popisuje gravitaci ne jako silové pole, ale jako geometrickou vlastnost samotného prostoročasu.

Výchozí principy OTR

OTR vychází ze dvou základních principů.

- Princip ekvivalence
- Princip obecné kovariance

Princip ekvivalence (Einsteinova „nejšťastnější myšlenka“)

Z klasické mechaniky je nám známa pohybová rovnice pro volně padající tělesa.

$$m\vec{a} = m\vec{K}$$

Kde K je tzv. *intenzita gravitačního pole*. Ta může být například

$$\vec{K} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r}$$

pro radiální gravitační pole (například planety o hmotnosti M) a celkově souvisí se zdrojem, který vytváří gravitační pole, a popisuje, jak toto pole vypadá. Kdežto pravá strana odpovídá účinku, který pole $\vec{K}$ má na pohyb tělesa (urychluje ho).

Zkusme tuto rovnici porovnat s analogickou rovnicí pro elektrické pole.

$$m\vec{a} = q\vec{E}$$

Všimněme si podobného vzoru: hmotnost krát zrychlení rovná se *náboj* krát intenzita pole. Rozdíl je samozřejmě v typu intenzity, jelikož se jedná o jiné pole, ale také ještě v něčem jiném. V elmagu jsme dostali novou veličinu – **náboj**. Téměř všechny interakce (elektromagnetická, silná, slabá + jiné nezakladní) mají vlastní náboj, které si částice nesou a udávají, jak moc daná částice interaguje s okolím příslušnými interakcemi. Pohybový zákon pro tyto částice většinou vypadá následovně.

$$m\vec{a} = \text{náboj} \cdot \overrightarrow{\text{intenzita pole}}$$

Gravitační pole má tu speciální vlastnost, že jeho příslušný „gravitační náboj“ odpovídá přímo hmotnosti tělesa. Z tohoto důvodu je pohybová rovnice těles v gravitačním poli speciální tím, že se dají na obou stranách hmotnosti vykrátit.

$$\cancel{m}\vec{a} = \cancel{m}\vec{K} \Rightarrow \vec{a} = \vec{K}$$

Znamená to tedy, že všechna tělesa se v gravitačním poli pohybují se stejným zrychlením, nehledě na jejich hmotnost. Jinými slovy, všechna tělesa reagují na přítomnost gravitačního pole stejně – má na ně stejné účinky, což je zásadní rozdíl oproti ostatním interakcím.

Princip ekvivalence tedy hovoří o ekvivalenci tzv. *setrvačné hmotnosti* a gravitační hmotnosti (gravitačního náboje). Tedy říká, že ta hmotnost tělesa, která udává, jak moc se těleso brání rozpohybování (setrvačná hmotnost, ta co stojí na levé straně rovnice), odpovídá náboji, který udává míru interakce s gravitačním polem (ten, co stojí na pravé straně rovnice).

Tento princip byl několikrát experimentálně testován a zatím víme s jistotou, že platí pro téměř všechno hmotné, co ve vesmíru máme. A že toho je hodně. Jelikož platí $E = mc^2$, všechno, co má energii, má i hmotnost. Světlo, silná interakce, dokonce i gravitace... A pro všechny tyto entity byl ověřen princip ekvivalence. Pouze pro **slabou interakci** se to ještě nezvládlo.

Důsledky principu ekvivalence

Princip ekvivalence má pár zajímavých důsledků. Zatímco jiné interakce jsme schopni technicky odstínit v nějakém místě (například přidáme do daného místa vhodně rozprostřený opačný náboj), u gravitace toho neumíme, protože nemáme ve vesmíru zápornou hmotnost.

Narozdíl od ostatních interakcí ji ale umíme tzv. odtransformovat, tedy dokážeme zvolit takovou souřadnicovou soustavu, v níž gravitace vymizí! Dokážeme ji tedy odstranit matematicky a to tak, že vždy jsme schopni se na padající tělesa podívat z volně padající soustavy, v níž se budou všechna tělesa volně vznášet a gravitace jakoby vymizí. Bude zde platit zákon setrvačnosti, tedy by se jednalo o inerciální soustavu (*lokálně inerciální soustavu* – LIFE).

Příkladem naší LIFE může být volně padající výtah. Uvnitř něj bychom nepoznali, že se nacházíme v gravitačním poli, protože všechno, co bychom ve výtahu pustili (tužka, papíry, činka...), by se volně vznášelo (nebo pohybovalo rovnoměrně přímočaře), nezávisle na své hmotnosti.



Je nutné si uvědomit, že takový přechod bychom nemohli učinit v elektrickém poli, protože jinak nabitá tělesa by zrychlovala různě a vždy bychom tedy poznali, že se nacházíme v elektrickém poli. Jenom v gravitačním poli jsme schopni přizpůsobit se pohybu všech padajících těles tak, že v LIFE bude náš celkový dojem, jako že gravitace vůbec neexistuje. To je to, co vedlo Einsteina k myšlence, že gravitace je vlastně nepravá síla vzniklá špatnou volbou vztažné soustavy. A že správnou volbou se dá úplně odstranit.

Dále je dobré chápat, že toto odstranění gravitace funguje pouze **lokálně**. Protože gravitační pole je nehomogenní a v každém místě zrychlují/padají tělesa jinak. Kdybychom tedy vzali výtah velký jako Měsíc a nechali ho padat v poli Země, v různých částech výtahu by byla gravitace různá a tedy bychom poznali, že se i vůči padajícímu výtahu tělesa mírně rozpohybovávají. Je tedy potřeba brát co nejmenší výtah – pouze lokální (proto ten termín *lokální inerciální systém*).

Gravitace se nedá odstínit, ale odtransformovat.

Princip obecné kovariance

Vzhledem k tomu, že je v OTR běžné přecházet mezi všelijakými soustavami souřadnic, bylo by optimální abychom psali rovnice, které platí ve všech těchto soustavách a mají všude stejný tvar (fyzika musí být ve všech vztažných soustavách stejná a je dobré volit takové rovnice, na nichž je to i vidět). Pokud toto daná rovnice splňuje, říkáme, že je *obecně kovariantní*.

Obecně kovariantní rovnice budou typicky *skalární*, *vektorové* nebo obecně *tenzorové*. Důvod, proč se volí tyto objekty je, že se transformují všechny úplně stejně, pouhým „vynásobením“ transformačními maticemi. Máme-li tedy rovnici typu „tenzor = jiný tenzor“, vytvoří se při transformaci souřadnic na obou stranách ty stejné transformační matice, které pak můžeme jakoby

„pokrátit“ a dostaneme tak zase zpátky původní rovnici. Symbolicky pro tenzory A a B mějme fyzikální rovnici $A = B$ a transformujme ji do čárkované soustavy.

$$A = B \xrightarrow{\text{transformace}} \text{transformační matice} \cdot A' = \text{transformační matice} \cdot B' \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{transformační matice} \cdot A' = \text{transformační matice} \cdot B' \Rightarrow A' = B'$$

Rovnice $A = B$ by tedy splňovala princip obecné kovariance.

Transformace tenzorů

Jak už jsme zmínili, máme více typů matematických objektů, které spadají pod tenzory. Každý typ tenzoru se transformuje

typ tenzoru	řád tenzoru	počet indexů	příklad
skalár	nultý	0	klidová hmotnost m , vlastní čas τ
vektor	první	1	čtyřrychlost u^μ , čtyřpotenciál A^μ
kovektor	první	1	u_μ, A_μ, p_μ
další	druhý a víc	≥ 2	elmag tenzor $F^{\mu\nu}$, Riemannův tenzor $R^\alpha_{\beta\gamma\delta}$

Tabulka 1: Přehled tenzorů

určitým způsobem. Zkusme tedy intuitivně přijít na to, jak se který typ tenzoru transformuje ze souřadnicové soustavy x^μ do x'^μ .

Skalár (invariant)

Jak už název napovídá, tenzor nultého řádu – skalár (invariant) se netransformuje vůbec nijak. Ve všech vztažných systémech má úplně stejnou hodnotu, předpis apod. Mezi skaláry patří například klidová hmotnost m , která charakterizuje těleso, logicky je tedy nezávislá na volbě souřadnic. Podobně náboj q nebo třeba vlastní čas (který tělesa prožívají) jsou charakteristikami těles a nezávisí tedy na volbě souřadnic. Skalár ϕ se tedy transformuje následovně:

$$\phi' = \phi.$$

Vektor

Během transformování musíme myslet na to, že souřadnice x^μ jsou funkcemi čárkovaných souřadnic x'^μ . Zkusme tedy s tímto ohledem diferencovat souřadnice x^μ .

$$dx^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu, \quad (1)$$

kde používáme Einsteinovu sumační konvenci:

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \sum_{\nu=0}^3 \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu.$$

Ukazuje se, že už jen diferenciál dx^μ se z hlediska transformací chová jako vektor. Utvořme nyní další vektor, který důvěrně známe. Podělme celou rovnici (1) invariantem $d\tau$.

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \frac{dx'^\nu}{d\tau}$$

Víme, že $dx^\mu/d\tau$ odpovídá vektoru zvanému *čtyřrychlost*.

$$u^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} u'^\nu$$

Úplně identicky se i transformuje libovolný vektor V^μ .

$$V'^\mu = V^\nu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}$$

Kovektor

Kovektor je specifický tím, že když „zapůsobí“ na vektor (tj. vynásobí se s ním skalárně), obdržíme skalár. To znamená pro vektor V^μ a kovektor W_μ :

$$V^\mu W_\mu = \text{invariant}.$$

To znamená, že levá strana se jako celek netransformuje, ovšem V^μ ano. W_μ se tedy musí transformovat nějak inverzně, aby transformací vektoru V^μ vymazal. Je tedy očividné, že kovektory se transformují maticí inverzní k té, kterou se transformují vektory.

$$V'^\mu W'_\mu = V^\nu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} W_\kappa \frac{\partial x^\kappa}{\partial x'^\mu} = V^\nu W_\kappa \frac{\partial x^\kappa}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = V^\nu W_\kappa \frac{\partial x^\kappa}{\partial x^\nu} = V^\nu W_\kappa \delta^\kappa_\nu = V^\nu W_\nu$$

Vidíme tedy, že správně se transformují kovektory podle vztahu

$$W'_\mu = W_\nu \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}.$$

Jedině při takovém transformačním pravidle se zachovává skalární součin $V^\mu W_\mu$ invariantním.

Tenzor druhého řádu

Tenzory vyšších řádů mají podobu (tenzorového) součinu vícero vektorů/kovektorů. Například jeden z nejdůležitějších tenzorů obecné relativity, tenzor energie a hybnosti $T^{\mu\nu}$, má pro tzv. hmotný nekoherentní prach (vysvětlíme později) podobu

$$T^{\mu\nu} = \rho u^\mu u^\nu,$$

kde ρ je další invariant – vlastní hustota a u^μ je čtyřrychlost. Chceme-li transformovat $T^{\mu\nu}$, musíme transformovat obě čtyřrychlosti a vytvoří se nám tedy dvě transformační matice.

$$T'^{\mu\nu} = \rho' u'^\mu u'^\nu = \rho u^\alpha u^\beta \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} = T^{\alpha\beta} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta}$$

Obecný tenzor

Kdybychom přidali ještě jeden index dole, přidala by se jen ještě jedna transformační matice pro kovektory.

$$T'^{\mu\nu}{}_\kappa = T^{\alpha\beta}{}_\gamma \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\kappa}$$

A podobně dál by pokračovalo i rozšiřování transformací do vyšších řádů tenzorů.

Obecně tedy platí, že za každý index nahoře, tzv. **kontravariantní** index, se tenzor transformuje maticí

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}$$

a za každý dolní, **kovariantní**, index se tenzor transformuje maticí

$$\frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}.$$

Pozor! při skládání transformačních matic (a obecně v relativistických výpočtech) je třeba dbát na několik zásad ohledně psaní indexů.

- Sčítáme vždy stejný horní a dolní index. Nemůžou být oba ve stejné výšce.
- Index ν v derivaci

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}$$

se chová jako kovariantní (dolní).

- V rámci rovnice musí sedět počet, pozice i značení (nahore/dole) tzv. **volných indexů** (tj. těch, přes které se nesčítá).

$$T'^{\mu\nu}{}_\kappa = T^{\alpha\beta}{}_\gamma \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\kappa}$$